

Note de migration - Cartographie et géocodage GéoEmploi

1. Objet et contexte

La Direction du Numérique impose une mise en conformité des services cartographiques de GéoEmploi, avec le recours aux services IGN pour les fonds de carte et à l'API Adresse pour le géocodage. Cette note présente les adaptations du front-end et du back-end tout en maintenant les fonctionnalités de recherche, d'affichage des offres, de navigation et de candidature.

2. Migration du fond cartographique

Le fond OpenFreeMap est remplacé par le service Géoplateforme IGN. Le front-end conserve MapLibre pour le rendu ; seule la source des tuiles change, avec un chargement via le service WMTS de l'IGN. Le cache serveur reste maintenu devant les flux. Les fonctionnalités clés (affichage des offres, zoom, marqueurs, regroupements et détails des offres) restent inchangées.

3. Migration du géocodage

L'interrogation directe de Nominatim/OpenStreetMap par le front-end est supprimée. Le back-end centralise désormais les appels à l'API Adresse, qui devient l'unique source autorisée de géocodage. Le front-end récupère les coordonnées fournies par le back-end. En cas d'échec, l'offre est conservée et passe dans l'état « localisation à vérifier » afin d'éviter tout positionnement arbitraire.

4. Gestion des offres et géolocalisation

Les coordonnées WGS84 des offres permettent de positionner les marqueurs sur la carte, avec une optimisation pour n'afficher que les offres visibles dans la zone. La géolocalisation navigateur est maintenue ; en cas d'échec, l'application utilise l'emplacement par défaut et conserve la recherche manuelle comme alternative.

5. Exigences de migration

Le back-end assure le géocodage, la traçabilité de chaque résultat (source, score de confiance et date d'obtention) ainsi que la conversion en Lambert-93 (EPSG:2154) pour l'administration et les exports, en complément du WGS84 stocké en base. La reprise des offres existantes est réalisée par une commande dédiée et rejouable. Les offres déjà conformes ne sont pas retraitées.

6. Écarts et points de vigilance

Élément	Avant migration	Après migration
Fond cartographique	OpenFreeMap	Géoplateforme IGN
Bibliothèque de rendu	MapLibre	MapLibre conservé
Géocodage	Nominatim direct	API Adresse via le back-end
Coordonnées carte	WGS84	WGS84 pour l'affichage
Administration / export	—	Lambert-93 EPSG:2154 côté serveur
Gestion des erreurs	Résultat direct	Statut « localisation à vérifier »
Reprise de l'existant	—	Commande dédiée et rejouable

La procédure a été testée sur **32 offres**. Une interruption volontaire après les 4 premières offres a permis de vérifier la reprise : au lancement suivant, seules **28 offres** restaient à traiter. Cette relance a produit **23 succès et 5 échecs en 35,6 s**. Le bilan global est donc de **27 offres regéocodées sur 32 et 5 offres à vérifier**.

Sur la relance de 28 offres, le déplacement moyen brut est de **1 512,4 m**, valeur fortement influencée par un écart atypique de **33 774 m à Caen**, qui n'a pas encore été vérifié manuellement. Hors cet écart, le déplacement moyen des succès de cette relance est de **46,0 m**.

Top 5 des déplacements observés

- Caen - Place du Maréchal Foch : 33 774 m
- Paris - Place de l'Hôtel de Ville : 454 m
- Paris - Place du Panthéon : 82 m
- Paris - 5 Avenue Anatole France : 63 m
- Amiens - Place de l'Hôtel de Ville : 52 m

Une nouvelle exécution après la reprise complète ne cible plus que les **5 offres en échec**. Elles restent en base avec le statut « localisation à vérifier » et ne sont pas positionnées avec des coordonnées par défaut. Les points de vigilance restent la qualité des adresses ambiguës, les écarts atypiques à contrôler et la cohérence entre WGS84 et Lambert-93.

7. Tests de non-régression

La validation porte sur :

- affichage du fond IGN et déplacement des offres ;
- recherche d'adresse et recentrage de la carte ;
- géolocalisation avec ou sans autorisation ;
- consultation libre de la carte sans compte et fiche détaillée d'une offre ;
- parcours de candidature et exports existants, y compris les coordonnées Lambert-93 ;
- rejouabilité de la commande de reprise ;
- comparaison visuelle avant/après sur une même vue cartographique.

8. Conclusion

La migration aligne GéoEmploi sur la Géoplateforme IGN et l'API Adresse, tout en conservant MapLibre côté front-end. La reprise testée sur 32 offres a permis d'en regéocoder 27 automatiquement ; 5 restent identifiées pour vérification manuelle. L'interruption puis les relances successives ont confirmé le comportement rejouable de la commande. Les deux captures avant/après de la même vue cartographique sont fournies séparément.